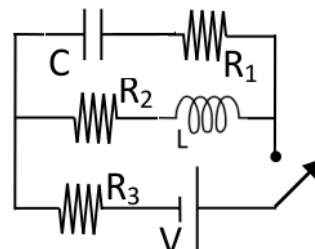


Física II - Módulo II - Flotante	Tema 1	Grupo G25 Prof. F. Albarracín
Apellido y Nombre:		Legajo N°:

1) Sea el circuito de la figura. $R_1=10\Omega$, $R_2=100\Omega$, $R_3=20\Omega$, $V=50V$, $L=2mH$ y $C=5F$.

- Calcule la corriente en cada rama al cerrar la llave
- Calcule la corriente en cada rama una vez que pasó mucho tiempo.
- En el caso que pasó mucho tiempo, indique el valor de la carga del capacitor



2) Una onda electromagnética plana tiene una frecuencia de 20 MHz y se propaga en el vacío. El campo magnético está dado por:

$$\vec{B} = -10^{-7} \cos(kz - \omega t) \hat{i}$$

Calcule:

- la longitud de onda, la dirección y sentido de propagación
- el campo eléctrico y el vector de Poynting como función de las coordenadas espaciales y del tiempo,
- la intensidad y la densidad de energía transportada por la onda.
- realice un esquema de la onda, indicando el campo eléctrico, el magnético y la dirección de propagación

3) Sean dos piezas rectangulares de vidrio ($n=1.5$) una sobre otra. En un borde se coloca una tira delgada de papel, de modo que entre las piezas de vidrio quede una fina cuña de aire. Las láminas se iluminan normalmente por un haz de 525 nm, observándose ocho franjas de interferencia brillantes y ocho oscuras en un centímetro

- Calcule el ángulo de la cuña.
- Suponga que ahora la longitud de onda incidente es de 665nm ¿cuántas franjas se observan en un 1cm?

4) Considere dos redes de difracción cuadradas de 5 cm de lado, una de ellas tiene 500 líneas/mm y otra 1000 líneas/mm.

- Calcule el poder separador de cada red en el primer orden.
- Si se iluminan las redes con una fuente monocromática de 550 nm, determine el máximo orden observable en cada una.

5) Sea una lente delgada convergente de vidrio ($n=1.5$) de distancia focal 20cm. Se coloca un objeto frente a la lente. Su imagen se registra en una pantalla ubicada a 30cm de la lente. La imagen mide 12cm

- Indique dónde se ubica el objeto y cuál es su tamaño para que la imagen tenga estas características.
- Realice el trazado de rayos correspondiente
- Indique si la imagen es derecha o invertida
- Si la lente está sumergida en aire y los dos radios de curvatura son iguales, calcule el radio de curvatura de la lente.